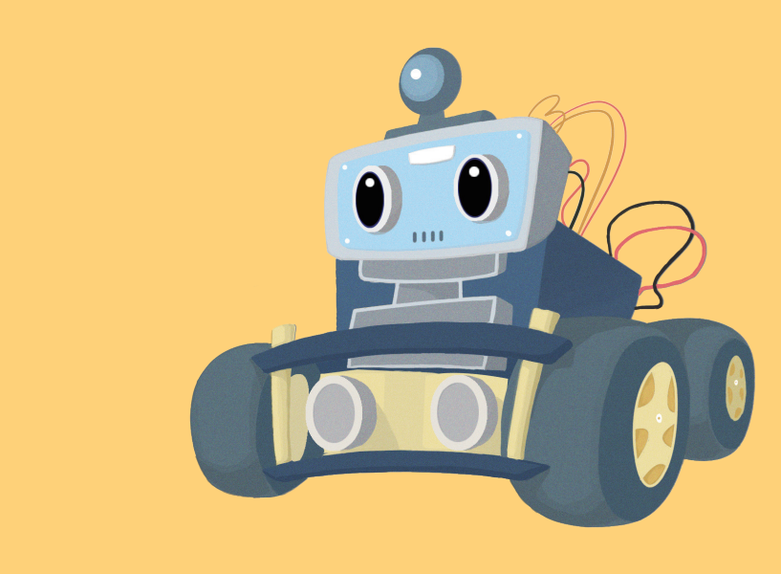
PANTONE 135UP

180/125mm



ELEGOOスマートロボットカーV4.0(カメラ付き)

組み立てチュートリアル

スマートロボットカー V4.0

ELEGOO

ELEGOOスマートロボットカーV4.0(カメラ付き)

ELEGOO製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

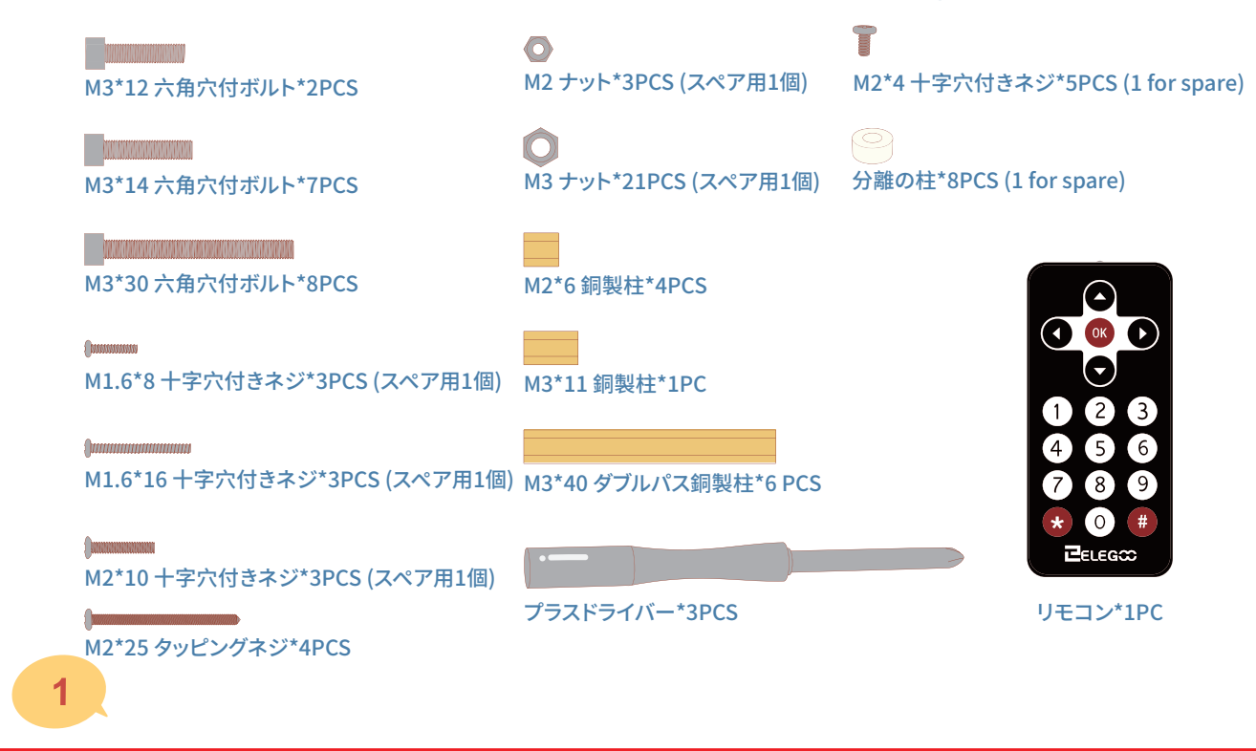
当社の製品についてご不明な点がございましたら、service @ elegoo.com(北米エリア)または suservice@elegoo.com(ヨーロッパおよびアジアエリア)までお気軽にお問い合わせください。

ELEGOO.comでメンバーシップを登録し、ソーシャルメディアでフォローして、最新ニュースを購読し、限定プロモーションを見逃がせないでください。

ElegooOfficial　Elegoo_Official　Elegoo_Official　ElegooOfficial

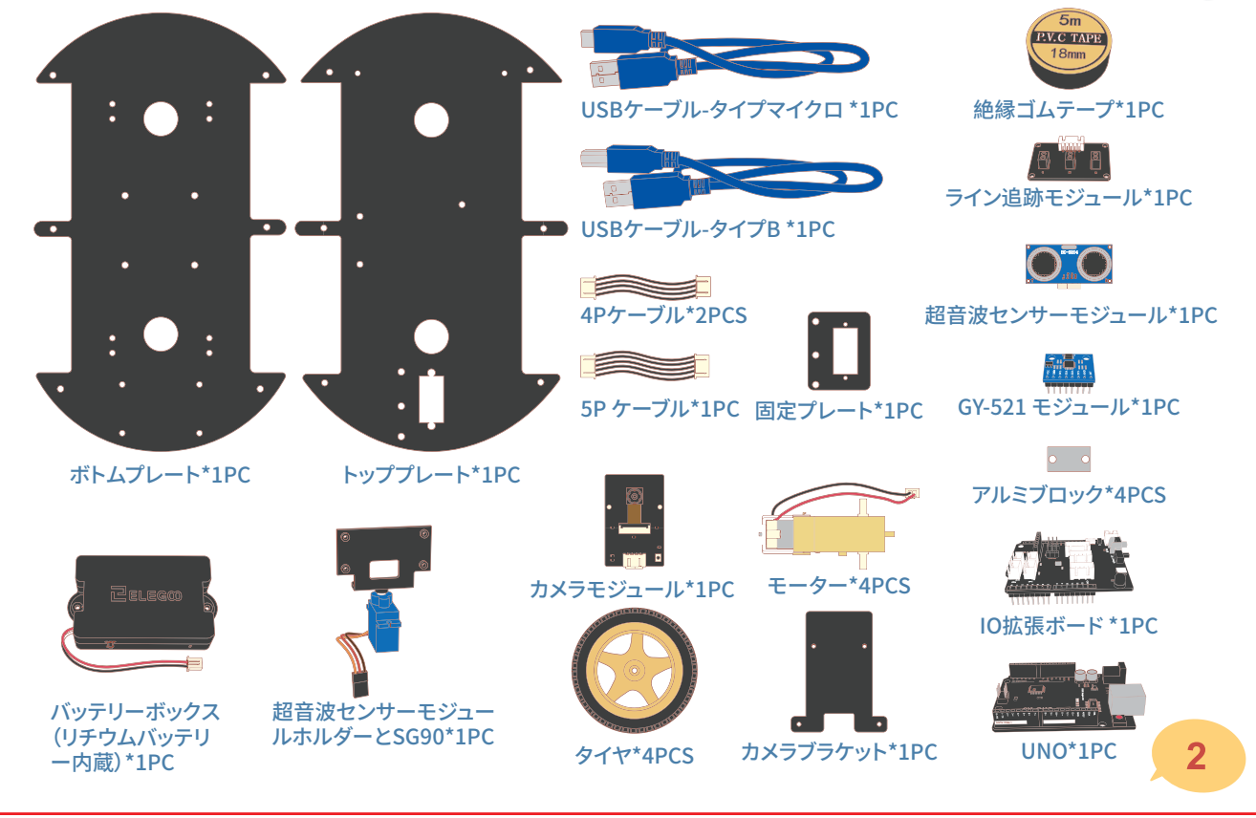
---

材料リスト



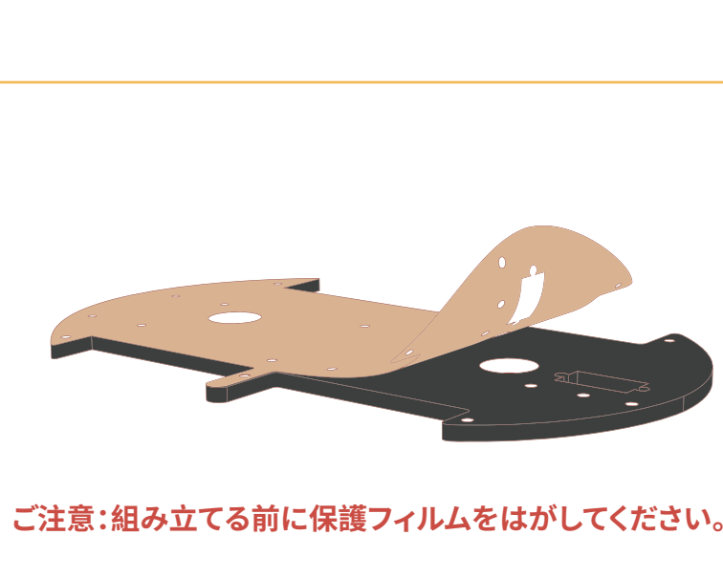
- M3*10 六角穴付ボルト*23PCS
- M3*12 六角穴付ボルト*2PCS
- M3*14 六角穴付ボルト*7PCS
- M3*30 六角穴付ボルト*8PCS
- M1.6*8 十字穴付きネジ*3PCS (スペア用1個)
- M1.6*16 十字穴付きネジ*3PCS (スペア用1個)
- M2*10 十字穴付きネジ*3PCS (スペア用1個)
- M2*25 タッピングネジ*4PCS
- M1.6 ナット*6PCS (スペア用2個)
- M2 ナット*3PCS (スペア用1個)
- M3 ナット*21PCS (スペア用1個)
- M2*6 銅製柱*4PCS
- M3*11 銅製柱*1PC
- M3*40 ダブルパス銅製柱*6 PCS
- プラスドライバー*3PCS
- M3*5 皿ボルト*2PCS
- M2*4 十字穴付きネジ*5PCS (1 for spare)
- 分離の柱*8PCS (1 for spare)
- リモコン*1PC

材料リスト



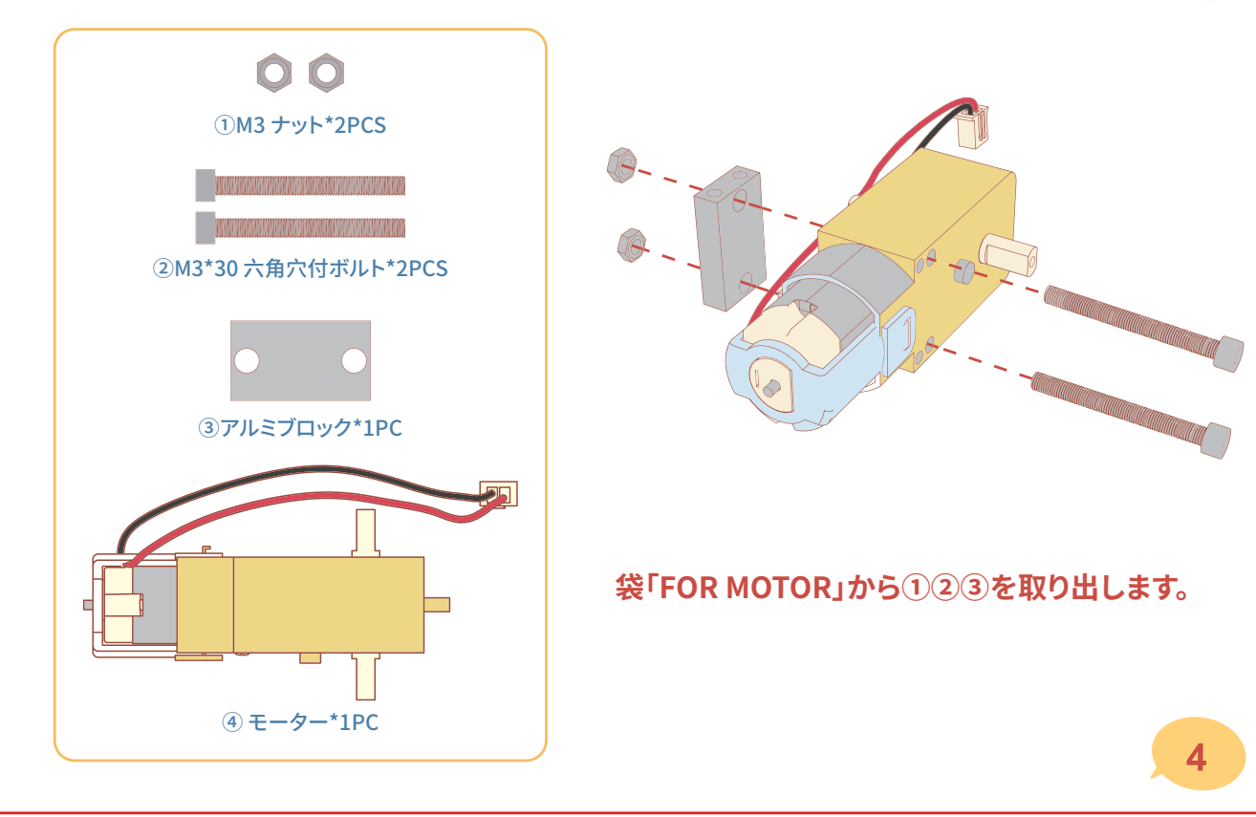
- ボトムプレート*1PC
- トッププレート*1PC
- USBケーブル-タイプマイクロ *1PC
- USBケーブル-タイプB *1PC
- 4Pケーブル*2PCS
- 5P ケーブル*1PC
- 固定プレート*1PC
- 絶縁ゴムテープ*1PC
- ライン追跡モジュール*1PC
- 超音波センサーモジュール*1PC
- GY-521 モジュール*1PC
- アルミブロック*4PCS
- IO拡張ボード *1PC
- UNO*1PC
- バッテリーボックス(リチウムバッテリー内蔵)*1PC
- 超音波センサーモジュールホルダーとSG90*1PC
- カメラモジュール*1PC
- モーター*4PCS
- タイヤ*4PCS
- カメラブラケット*1PC

スマートロボットカーV4.0(カメラ付き)



ご注意:組み立てる前に保護フィルムをはがしてください。

モーターを組み立て



①M3 ナット*2PCS

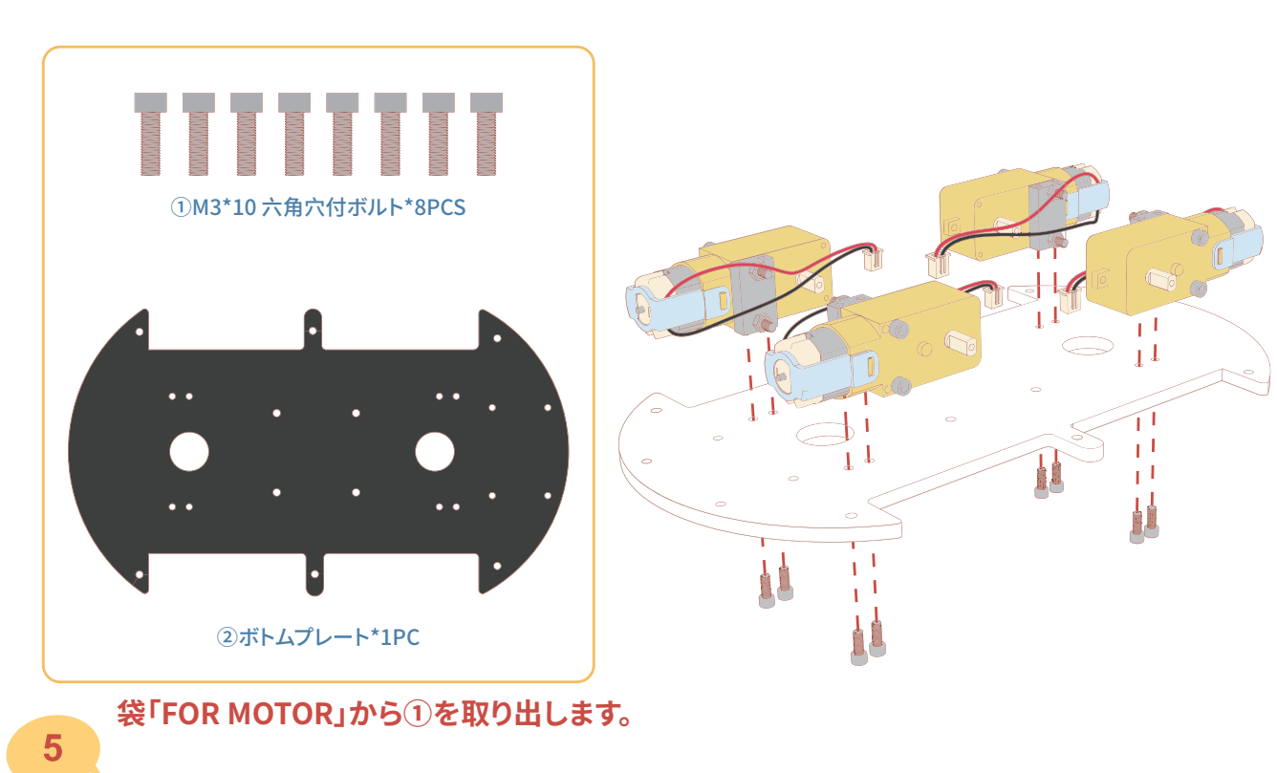
②M3*30 六角穴付ボルト*2PCS

③アルミブロック*1PC

④モーター*1PC

袋「FOR MOTOR」から①②③を取り出します。

モーターを組み立て

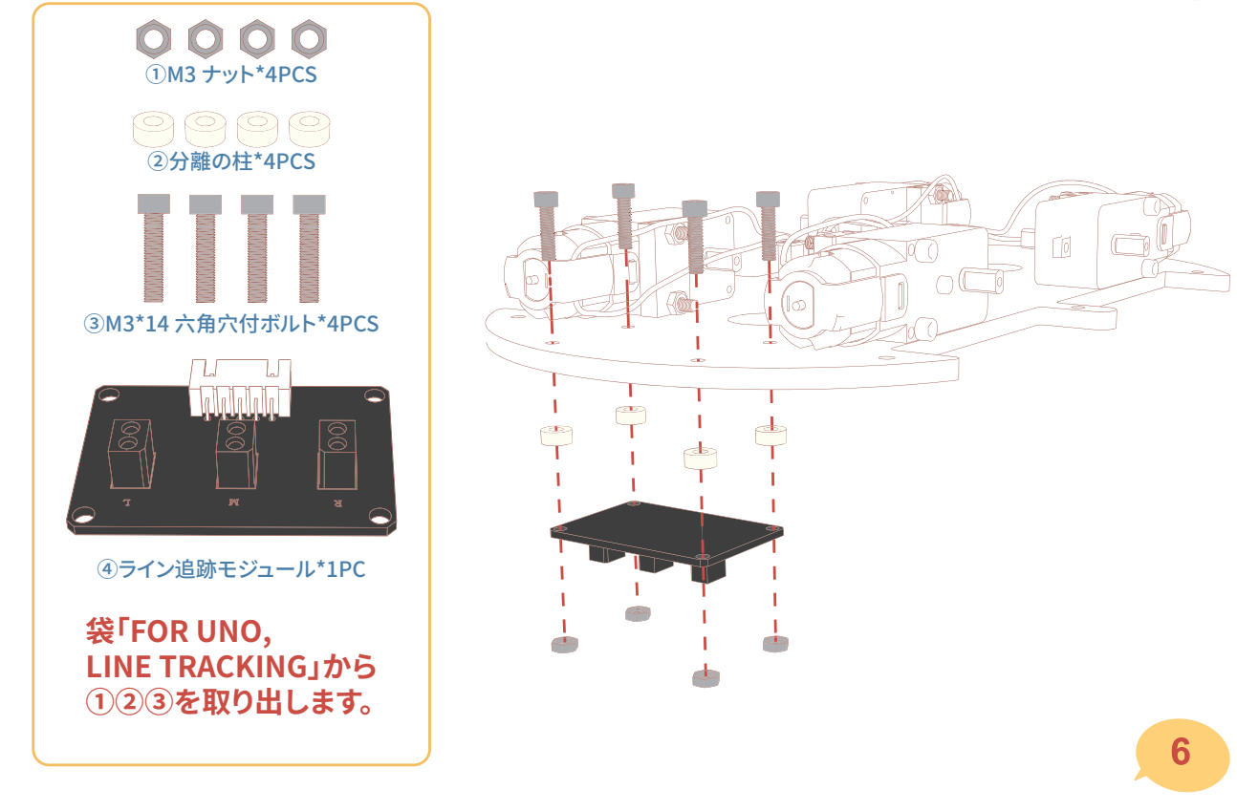


①M3*10 六角穴付ボルト*8PCS

②ボトムプレート*1PC

袋「FOR MOTOR」から①を取り出します。

ライン追跡モジュールを組み立て



①M3 ナット*4PCS

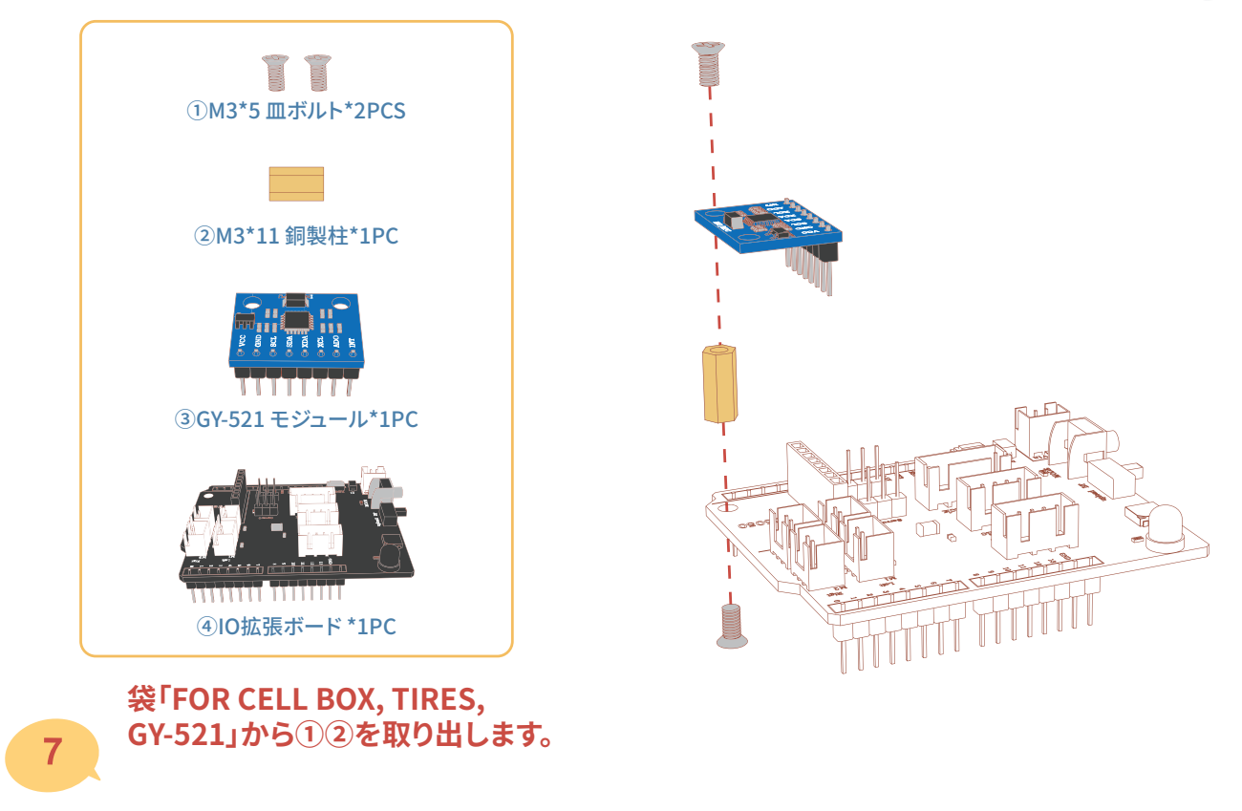
②分離の柱*4PCS

③M3*14 六角穴付ボルト*4PCS

④ライン追跡モジュール*1PC

袋「FOR UNO, LINE TRACKING」から①②③を取り出します。

拡張ボードとUNOを組み立て



①M3*5 皿ボルト*2PCS

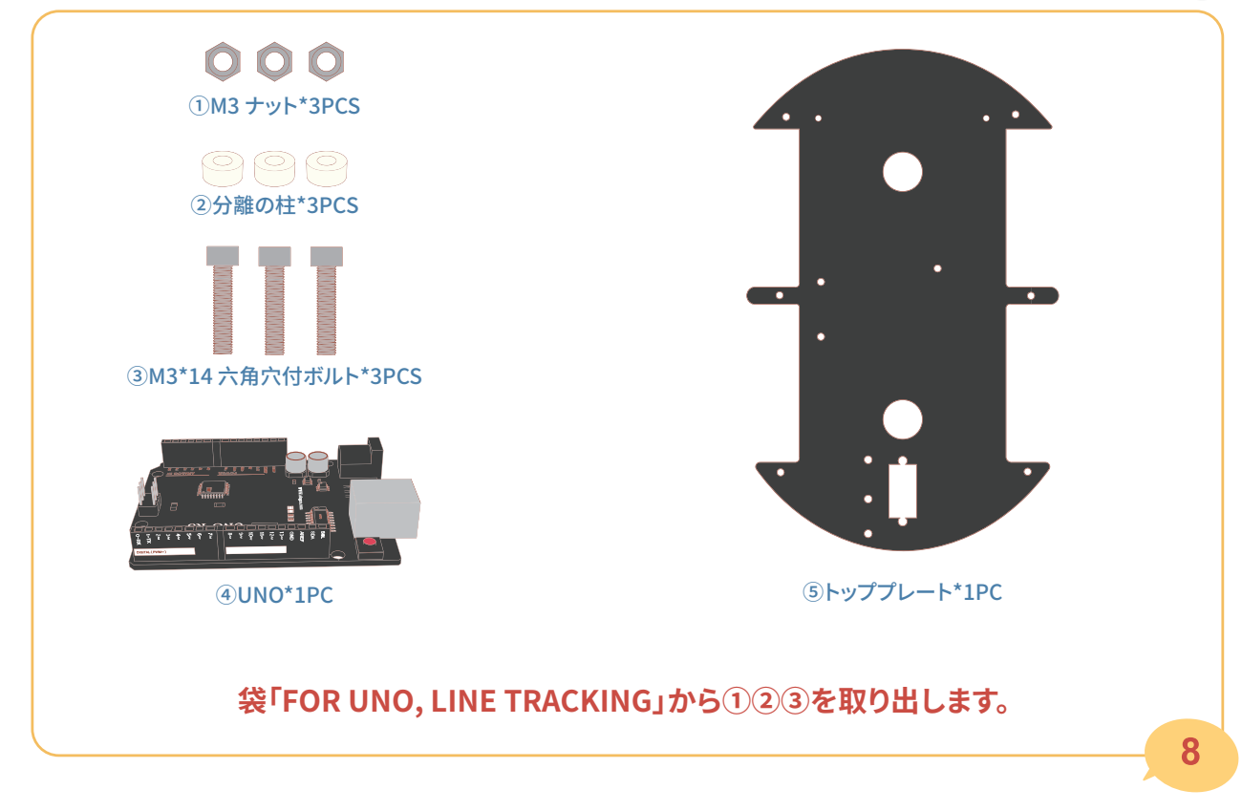
②M3*11 銅製柱*1PC

③GY-521 モジュール*1PC

④IO拡張ボード *1PC

袋「FOR CELL BOX, TIRES, GY-521」から①②を取り出します。

拡張ボードとUNOを組み立て



①M3 ナット*3PCS

②分離の柱*3PCS

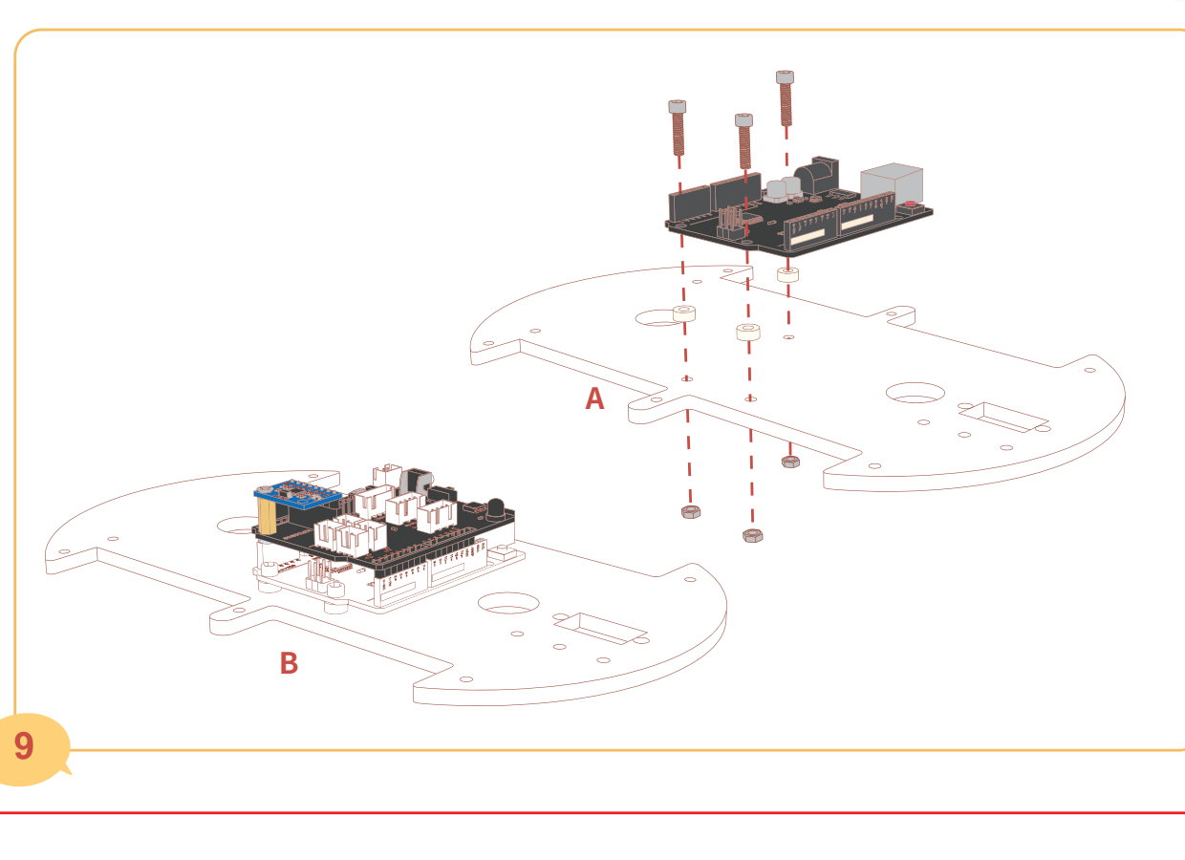
③M3*14 六角穴付ボルト*3PCS

④UNO*1PC

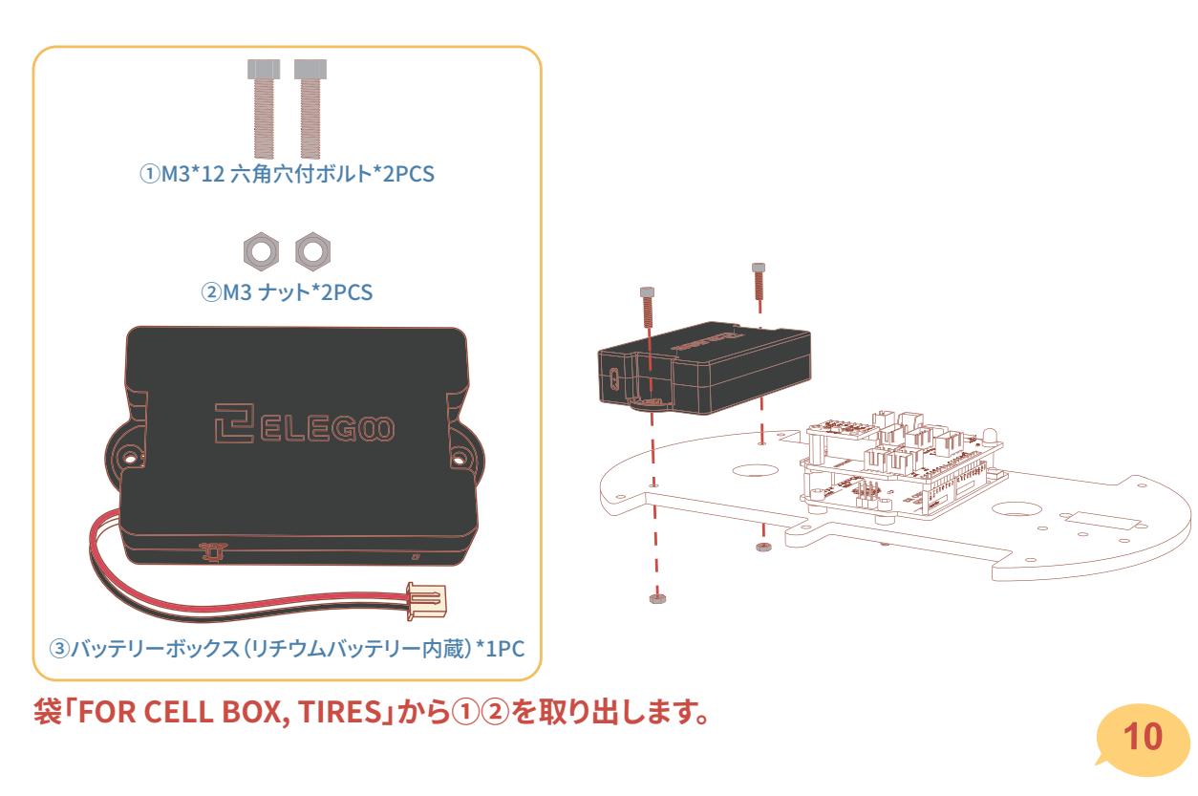
⑤トッププレート*1PC

袋「FOR UNO, LINE TRACKING」から①②③を取り出します。

拡張ボードとUNOを組み立て



バッテリーボックスを組み立て



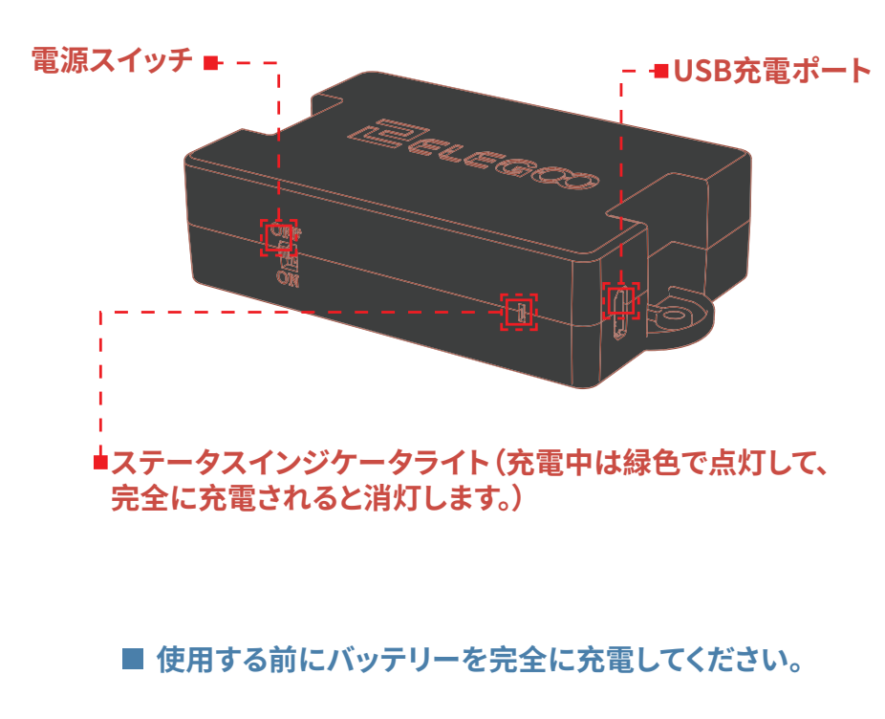
①M3*12 六角穴付ボルト*2PCS

②M3 ナット*2PCS

③バッテリーボックス(リチウムバッテリー内蔵)*1PC

袋「FOR CELL BOX, TIRES」から①②を取り出します。

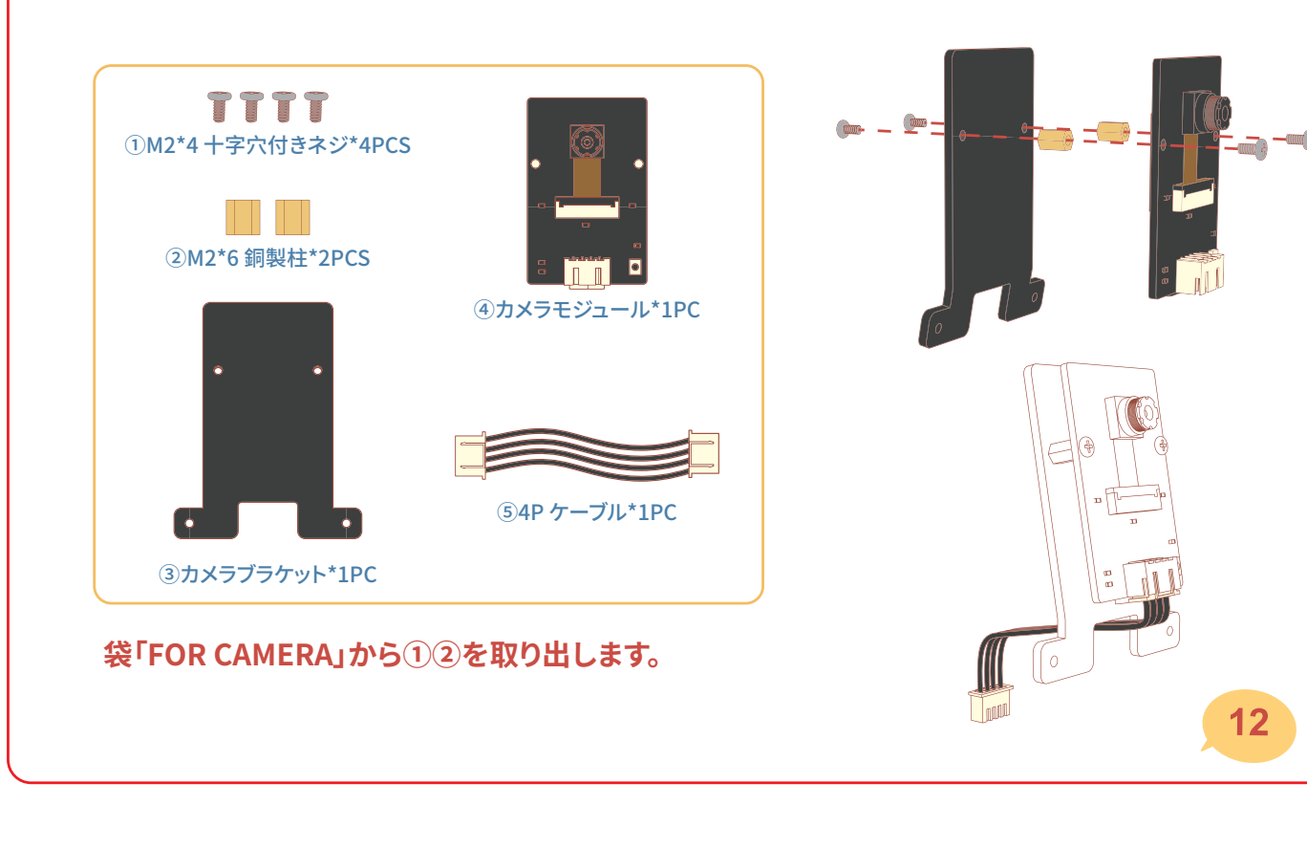
バッテリーボックスを組み立て



ステータスインジケータライト(充電中は緑色で点灯して、完全に充電されると消灯します。)

■ 使用する前にバッテリーを完全に充電してください。

カメラモジュールを組み立て



①M2*4 十字穴付きネジ*4PCS

②M2*6 銅製柱*2PCS

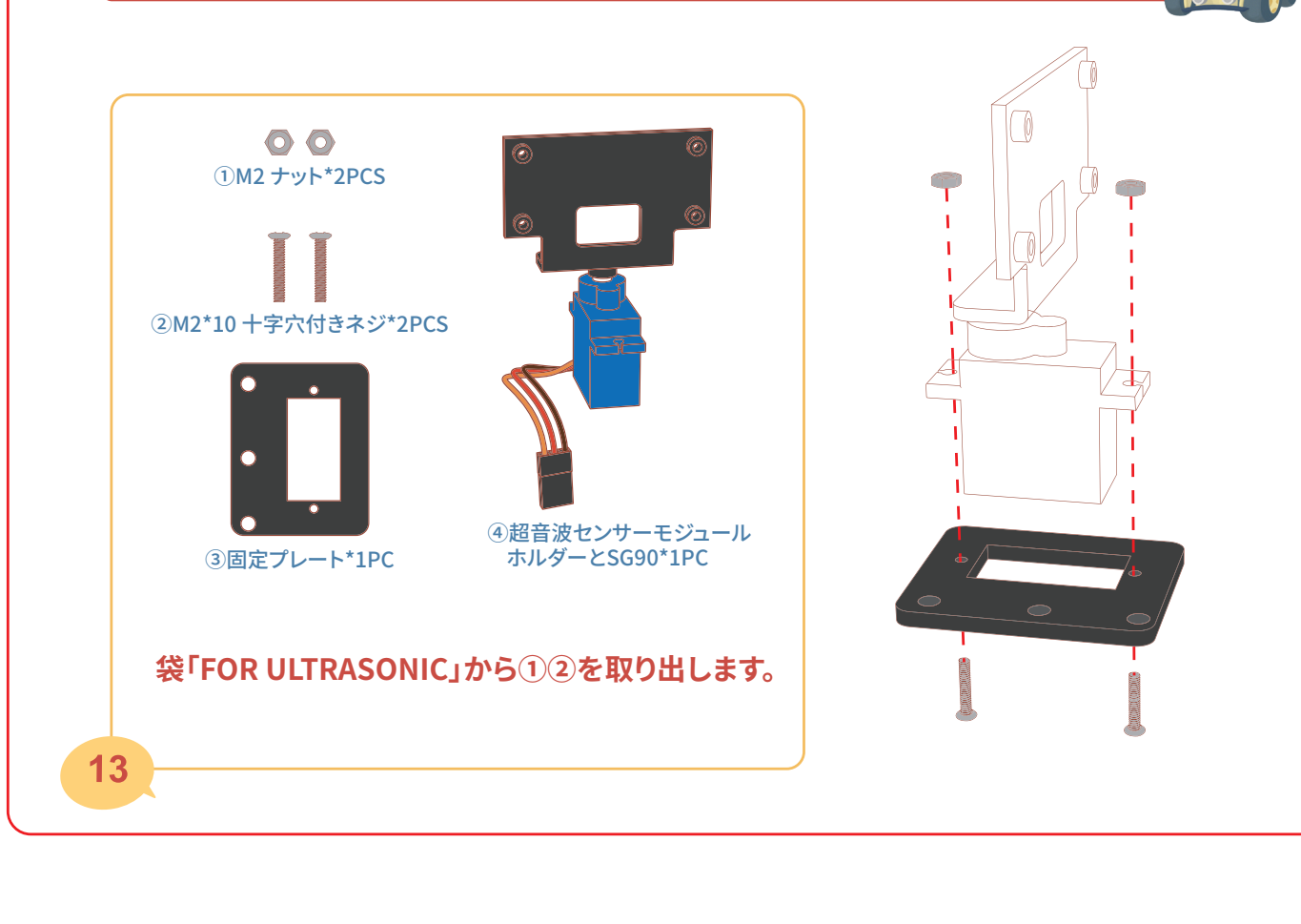
③カメラブラケット*1PC

④カメラモジュール*1PC

⑤4P ケーブル*1PC

袋「FOR CAMERA」から①②を取り出します。

超音波センサーモジュールを組み立て



①M2 ナット*2PCS

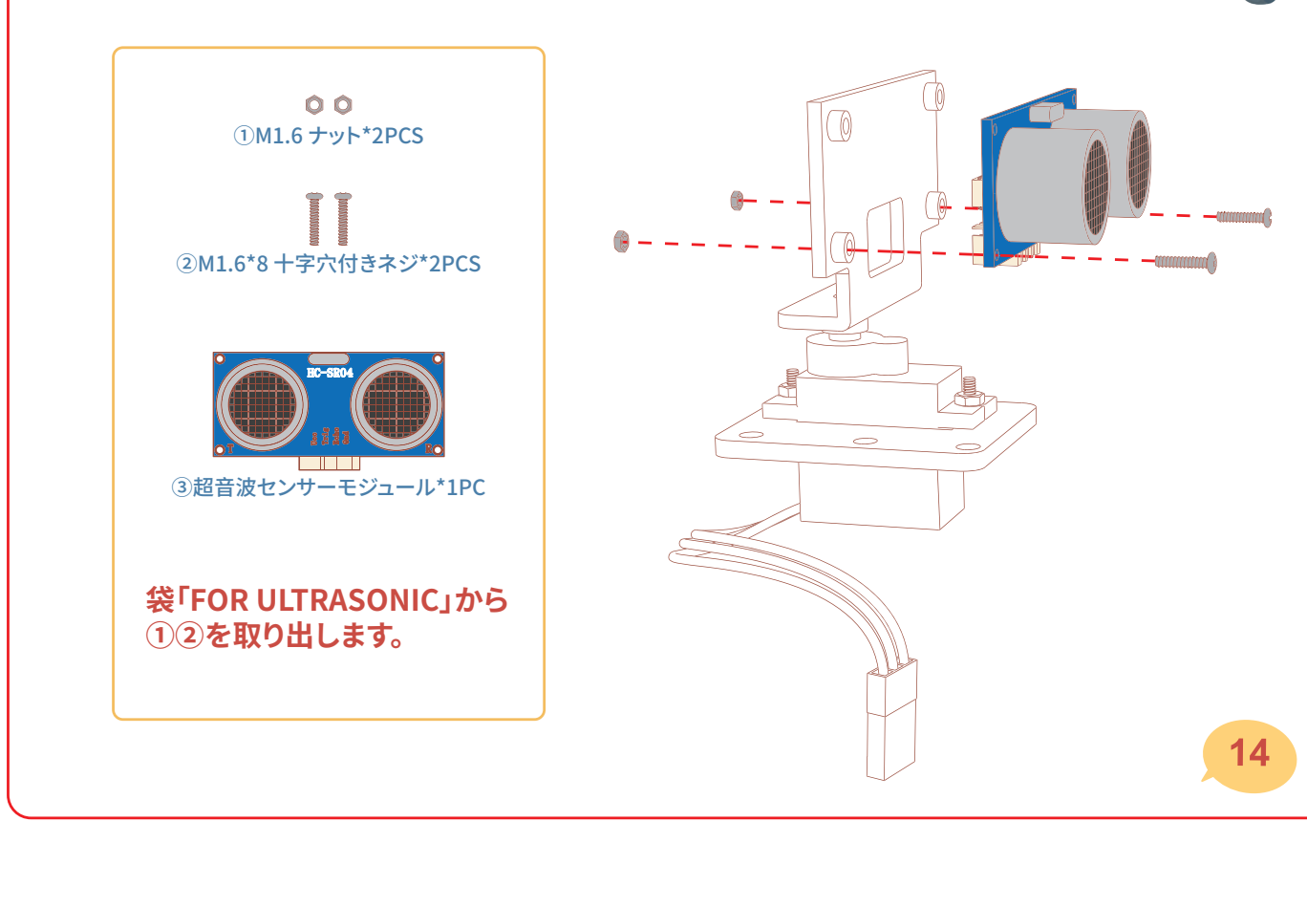
②M2*10 十字穴付きネジ*2PCS

③固定プレート*1PC

④超音波センサーモジュールホルダーとSG90*1PC

袋「FOR ULTRASONIC」から①②を取り出します。

超音波センサーモジュールを組み立て



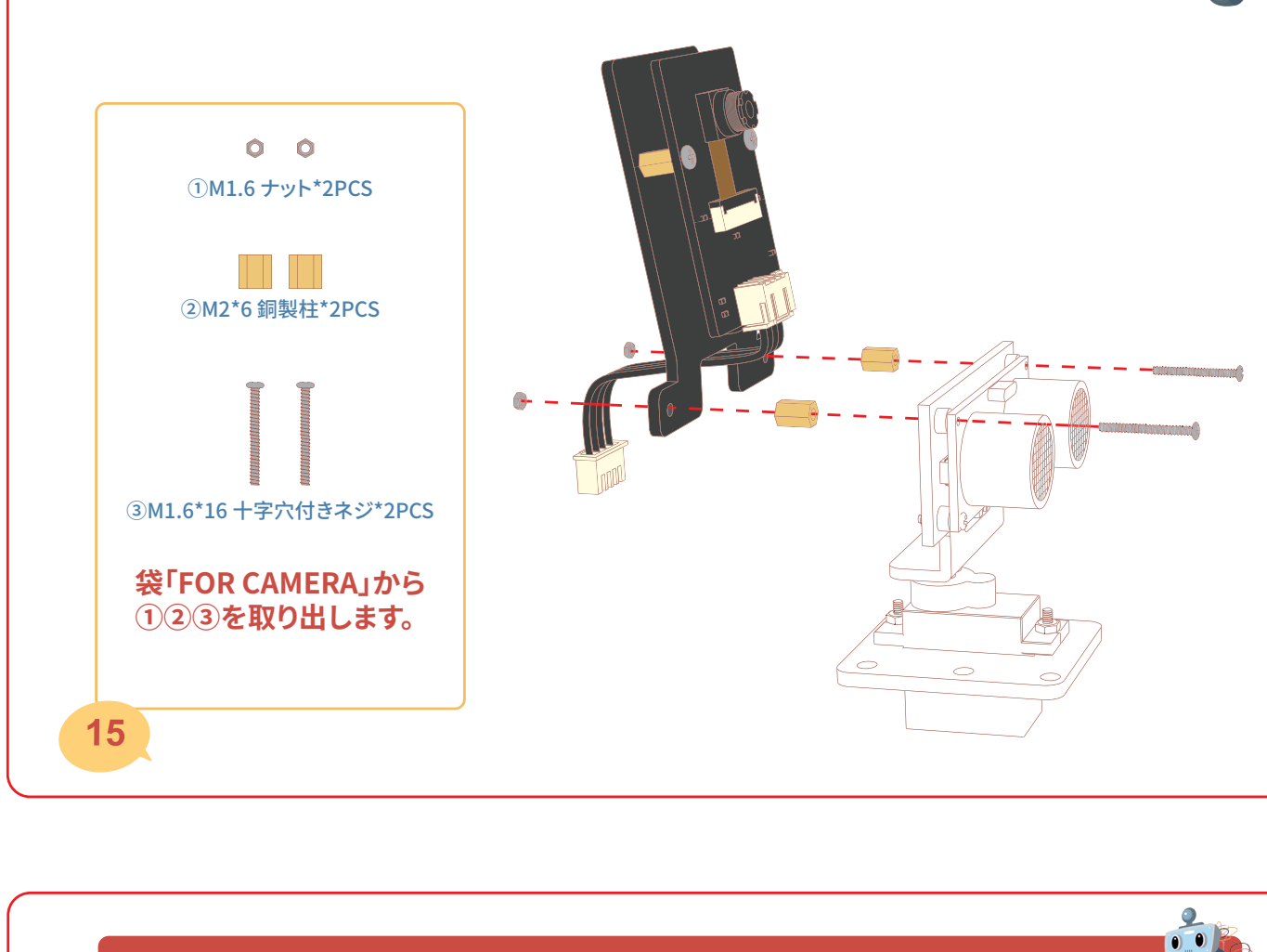
①M1.6 ナット*2PCS

②M1.6*8 十字穴付きネジ*2PCS

③超音波センサーモジュール*1PC

袋「FOR ULTRASONIC」から①②を取り出します。

超音波センサーモジュールを組み立て



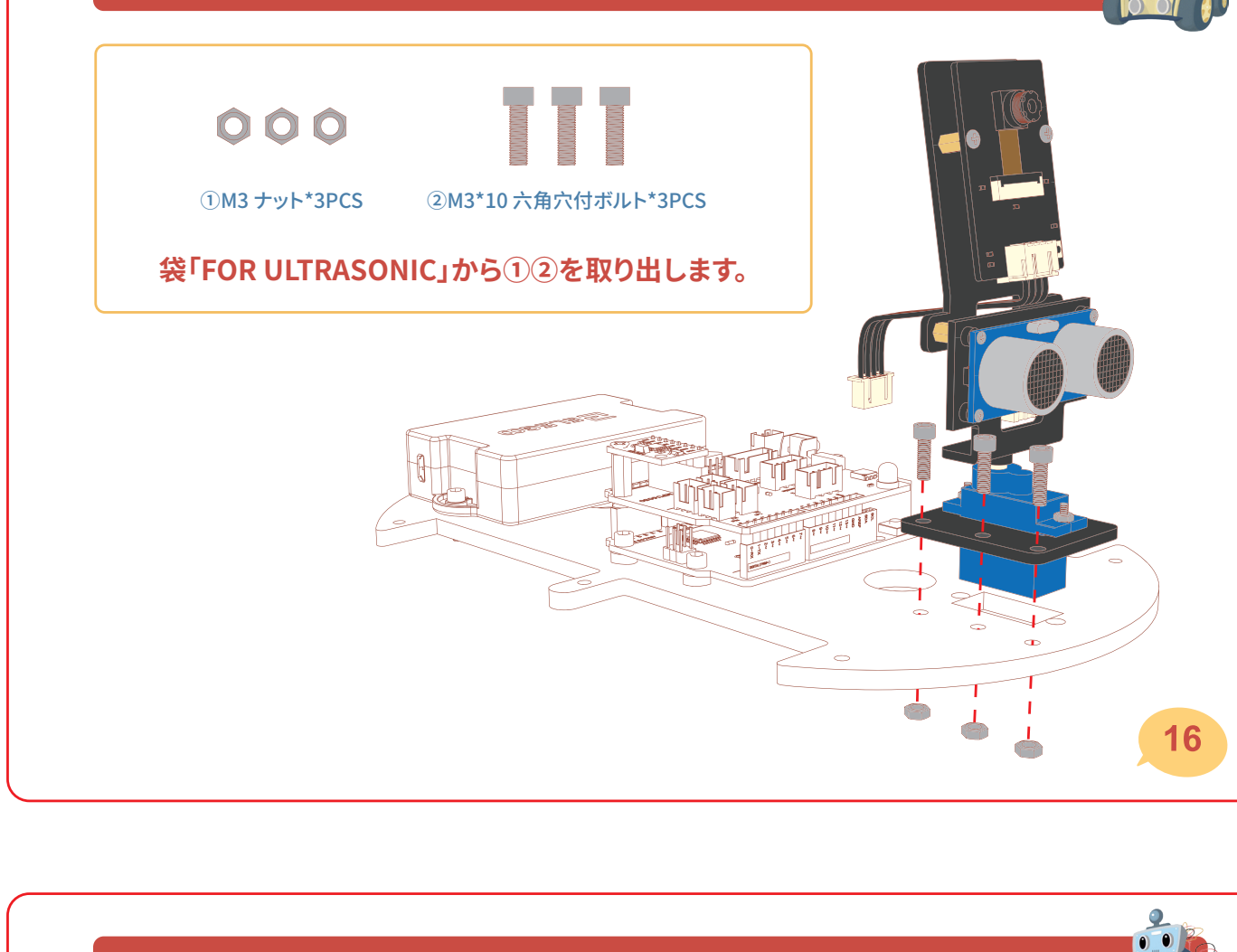
①M1.6 ナット*2PCS

②M2*6 銅製柱*2PCS

③M1.6*16 十字穴付きネジ*2PCS

袋「FOR CAMERA」から①②③を取り出します。

超音波センサーモジュールを組み立て

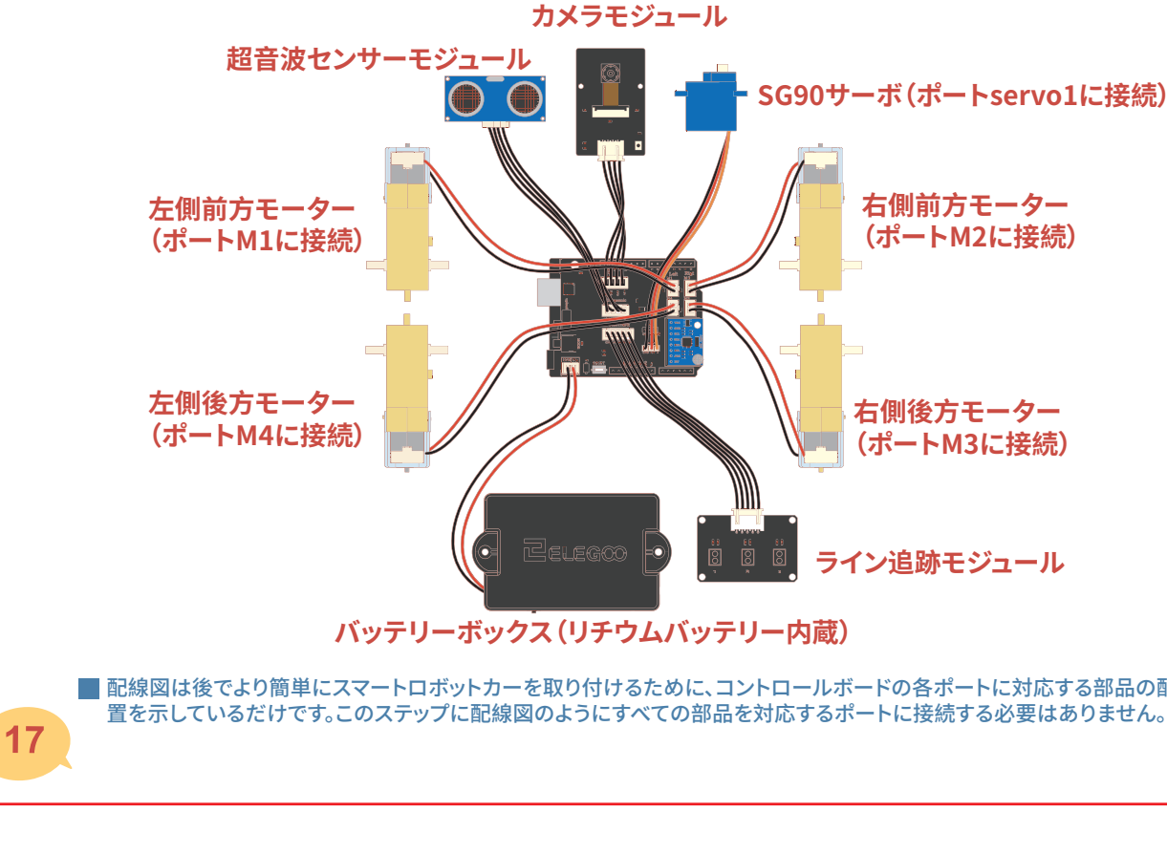


①M3 ナット*3PCS

②M3*10 六角穴付ボルト*3PCS

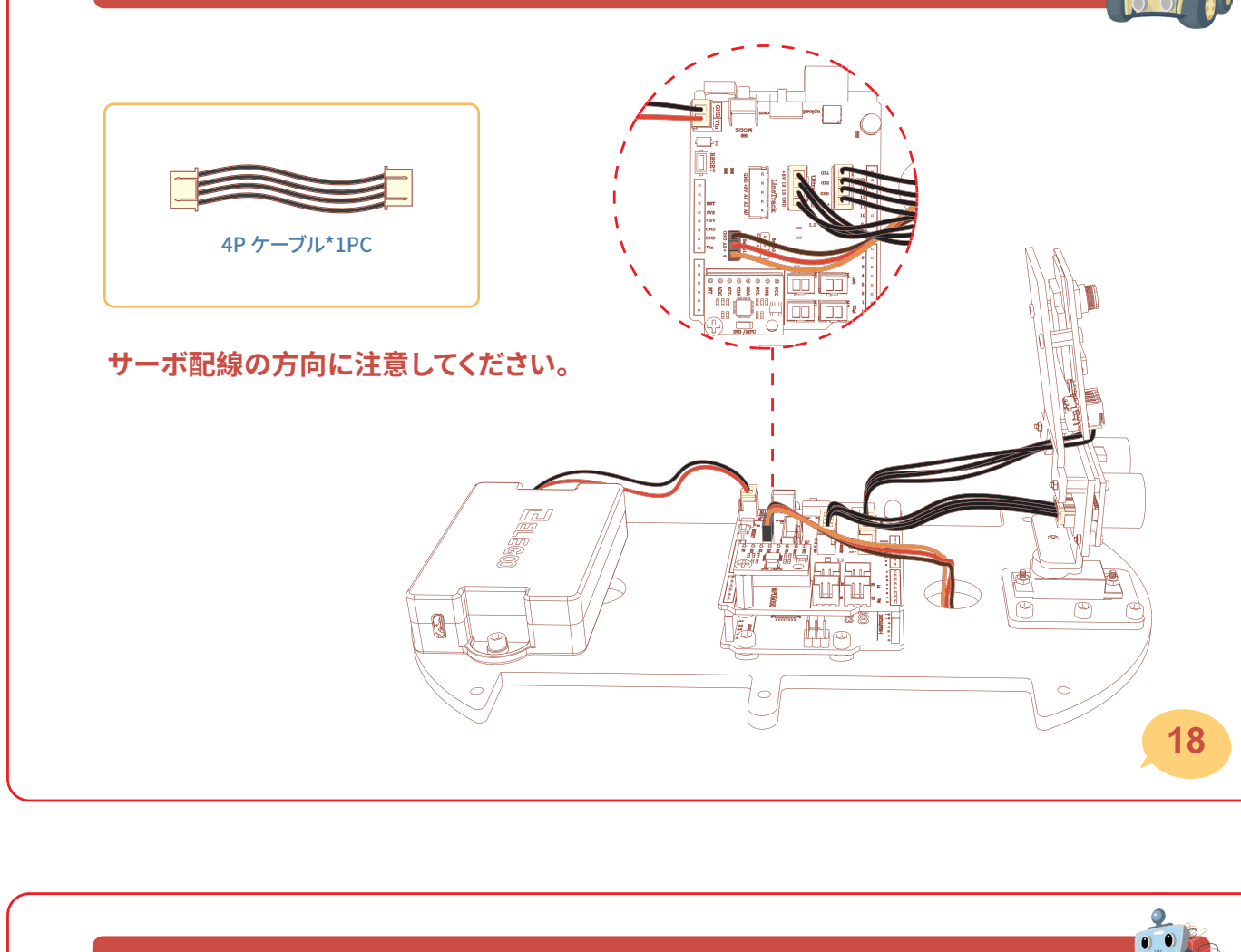
袋「FOR ULTRASONIC」から①②を取り出します。

配線図


カメラモジュール
超音波センサーモジュール
SG90サーボ(ポートservo1に接続)
左側前方モーター(ポートM1に接続)
右側前方モーター(ポートM2に接続)
左側後方モーター(ポートM4に接続)
右側後方モーター(ポートM3に接続)
ライン追跡モジュール
バッテリーボックス(リチウムバッテリー内蔵)

■ 配線図は後でより簡単にスマートロボットカーを取り付けるために、コントロールボードの各ポートに対応する部品の配置を示しているだけです。このステップに配線図のようにすべての部品を対応するポートに接続する必要はありません。

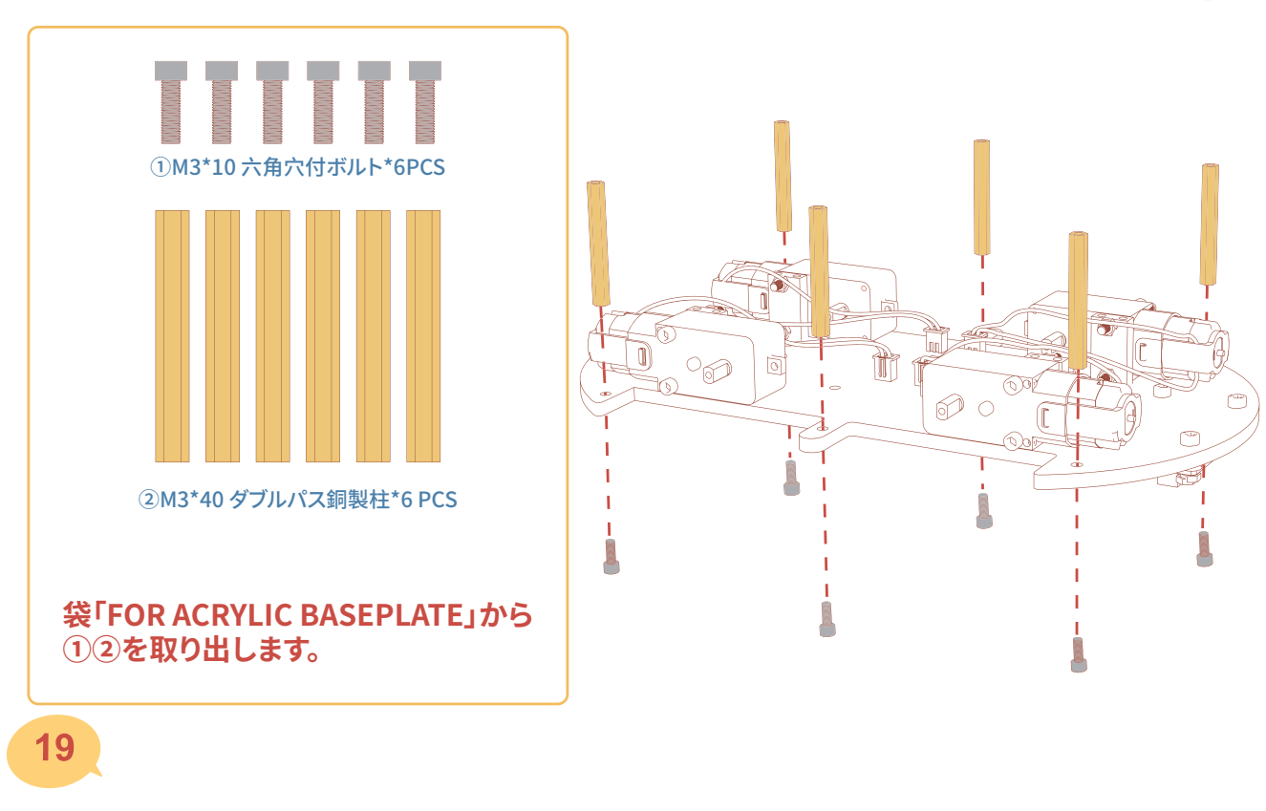
配線



4P ケーブル*1PC

サーボ配線の方向に注意してください。

配線

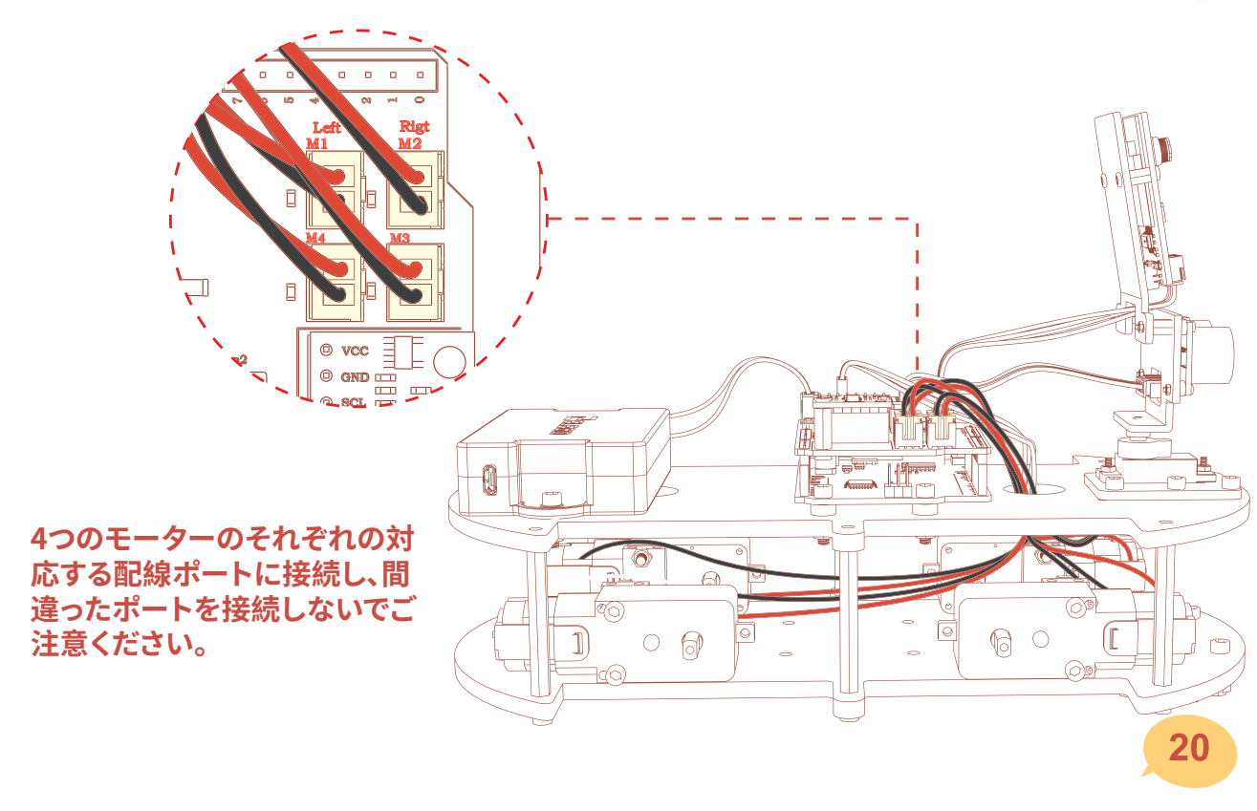


①M3*10 六角穴付ボルト*6PCS

②M3*40 ダブルパス銅製柱*6 PCS

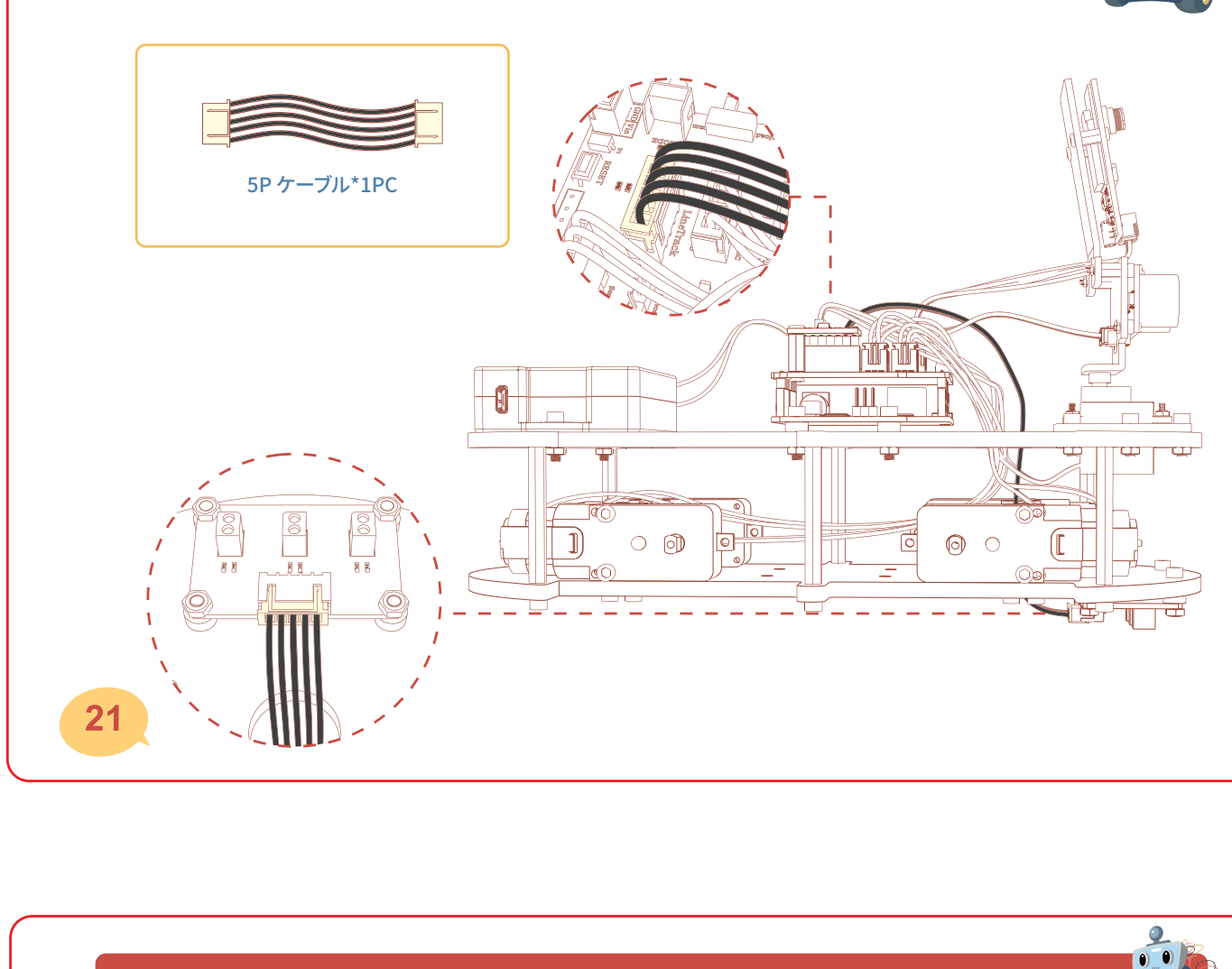
袋「FOR ACRYLIC BASEPLATE」から①②を取り出します。

配線



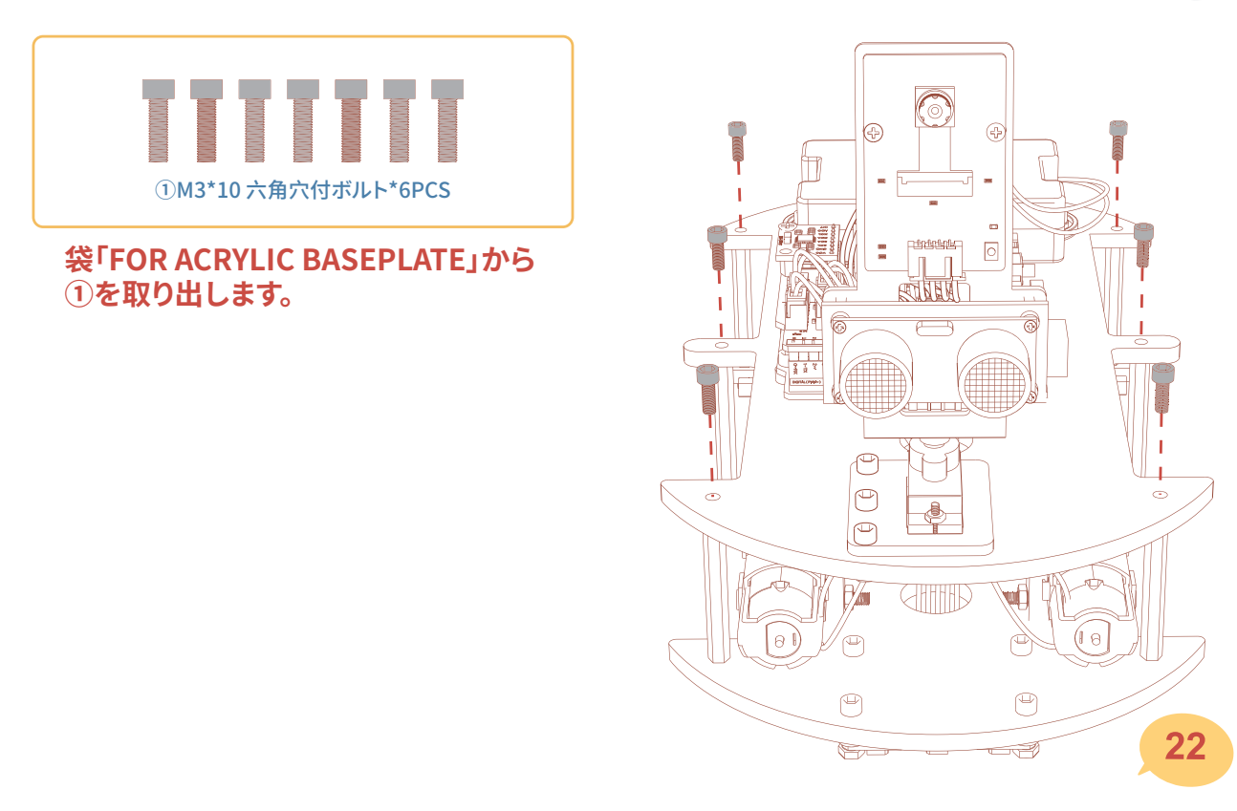
4つのモーターのそれぞれの対応する配線ポートに接続し、間違ったポートを接続しないでご注意ください。

配線



5P ケーブル*1PC

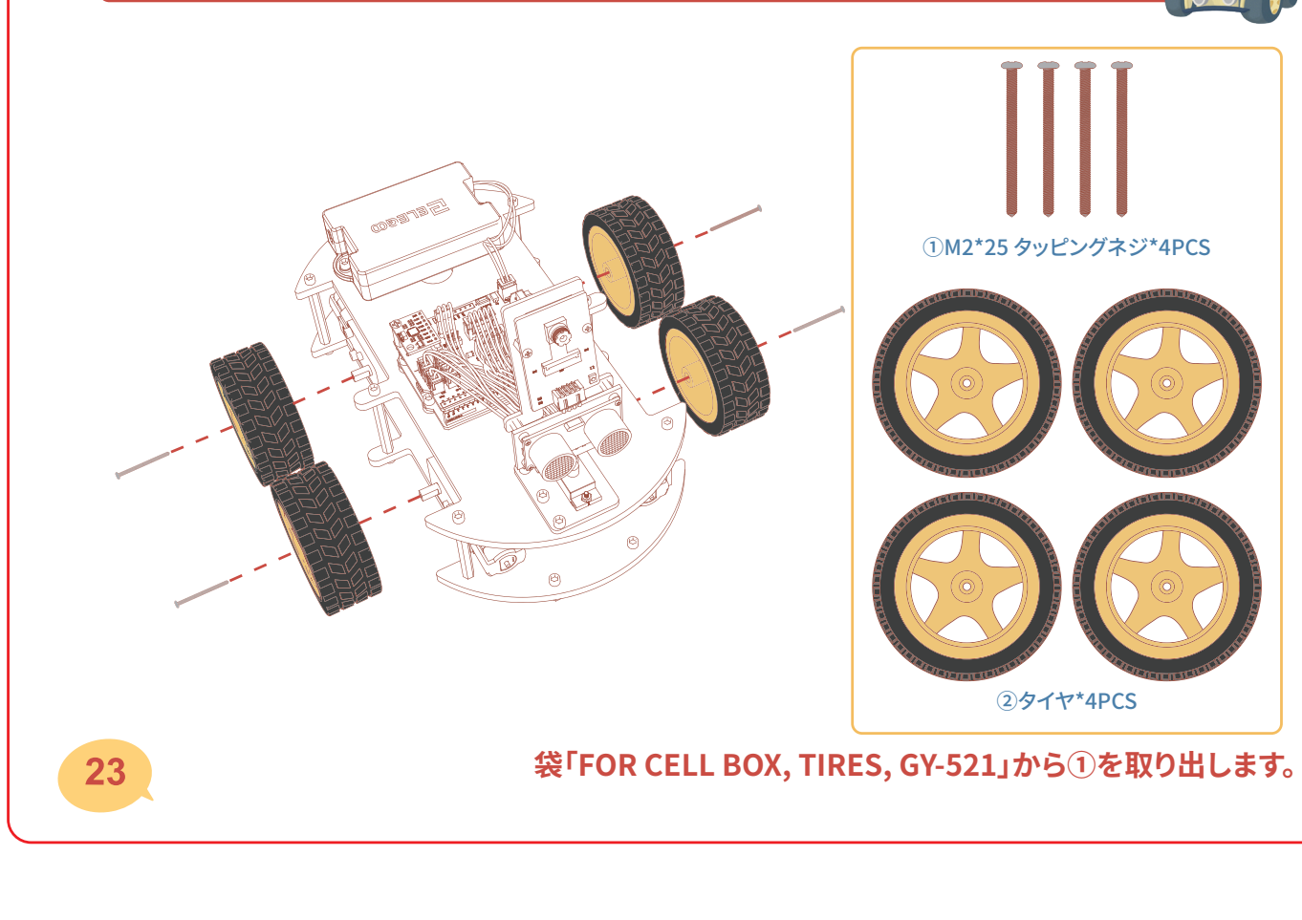
配線



①M3*10 六角穴付ボルト*6PCS

袋「FOR ACRYLIC BASEPLATE」から①を取り出します。

タイヤを組み立て



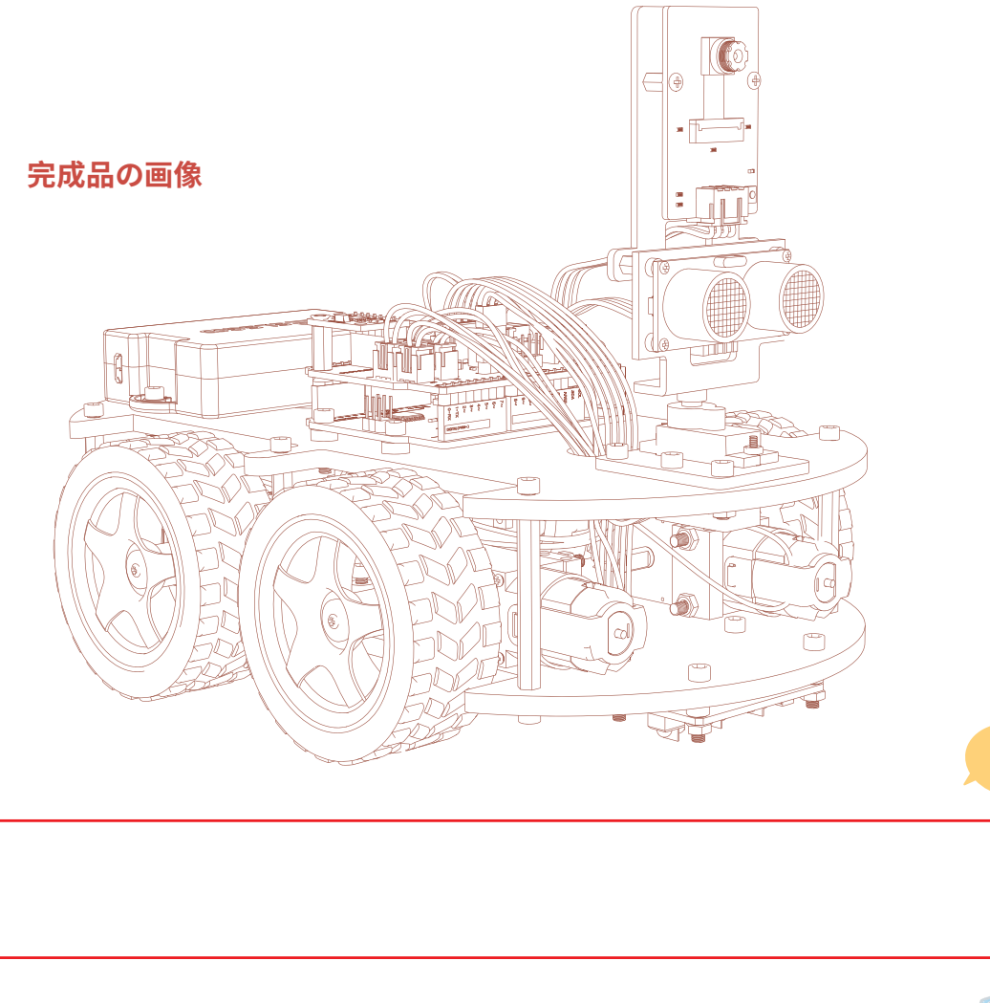
①M2*25 タッピングネジ*4PCS

②タイヤ*4PCS

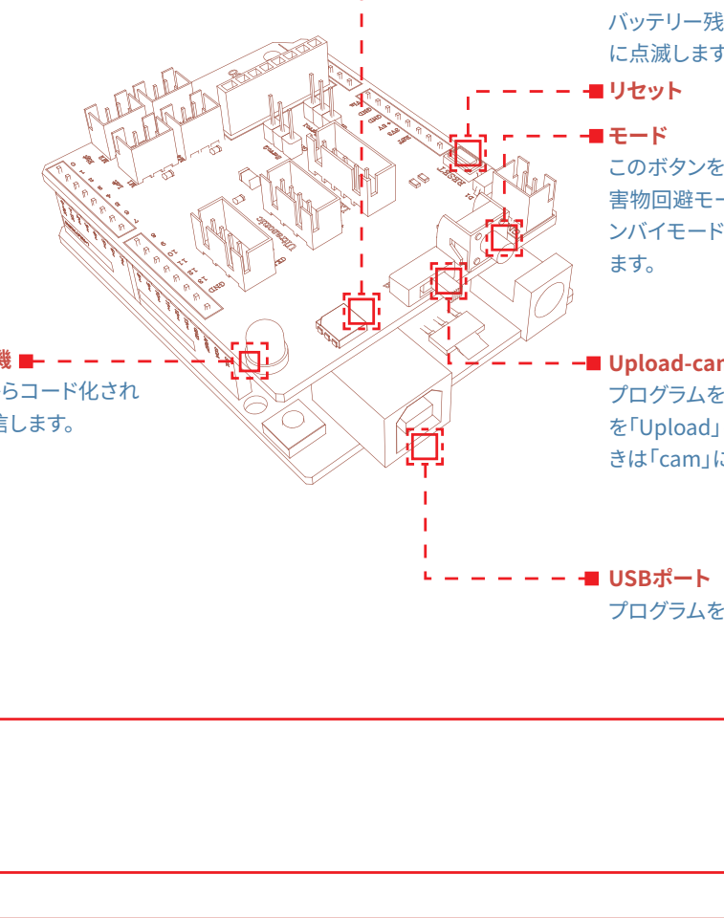
袋「FOR CELL BOX, TIRES, GY-521」から①を取り出します。

スマートロボットカーV4.0(カメラ付き)

完成品の画像



ボタンの定義



ステータスインジケータライト
バッテリー残量が少なくなると、ライトが赤に点滅します。

リセット

モード
このボタンを押すと、ライン追跡モード、障害物回避モード、自動フォローモード、スタンバイモードの4つのモードが切り替わります。

赤外線受信機
IRリモコンからコード化された信号を受信します。

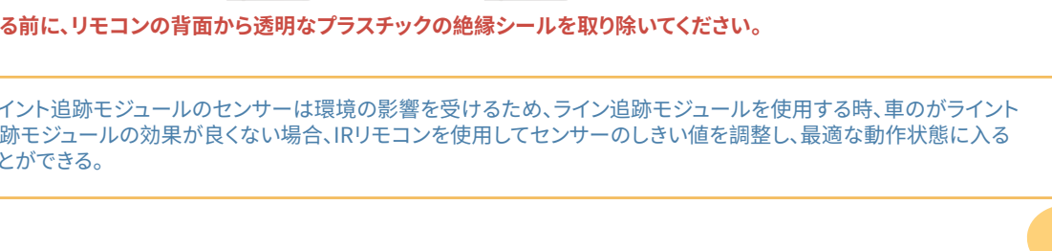
Upload-cam切り替えボタン
プログラムをアップロードするときはボタンを「Upload」に切り替え、APPを使用するときは「cam」に切り替えてください。

USBポート
プログラムをアップロードします。

IRリモコンを使用してスマートロボットカーを制御します

プログラムのアップロード

Sプログラムは工場から出荷時にスマートロボットカーにアップロードされているため、この手順をスキップするだけで、繰り返しアップロードする必要はありません。コードを変更した場合は、プログラムを再度アップロードする必要があります。https://www.elegoo.com/pages/arduino-kits-support-files のチュートリアルを参照してください。


前進
左折
後退
右折
ライン追跡モード
止める
障害物回避モード
自動フォローモード
キー「4」:しきい値を増やします
キー「5」:初期のデフォルト値を復元します
キー「6」:しきい値を下げます

使用する前に、リモコンの背面から透明なプラスチックの絶縁シールを取り除いてください。

ライント追跡モジュールのセンサーは環境の影響を受けるため、ライン追跡モジュールを使用する時、車のがライント追跡モジュールの効果が良くない場合、IRリモコンを使用してセンサーのしきい値を調整し、最適な動作状態に入ることができる。

IRリモコンを使用してスマートロボットカーを制御します

ライン追跡モード

テープを地面に貼り付けてライン滑走路を作成し、車を滑走路に置きます。
リモコンのキー1を押すと、車はライン追跡モードに入り、ステータスインジケーターライトは常に緑色に点灯します。
このモードでは、車は滑走路に沿って移動します。

障害物回避モード

車は障害物回避モードに入り、リモコンのキー2を押すとステータスインジケーターライトが常に黄色に点灯します。車は障害物に合うまで自動的に前進します。そして、障害物にあった時に前進し続けるために、障害物がない方向に自動的に向き、前進の路線を変えます。

自動フォローモード

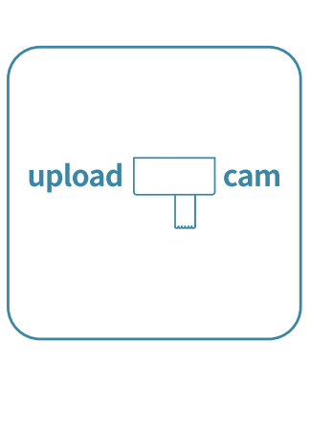
車は自動フォローモードに入り、リモコンのキー3を押すとステータスインジケーターが常に青色に点灯します。超音波センサーモジュールの前の20CMに障害物がある場合、車は障害物について自動的に前進します。

APPで車を制御する

APPで車を制御する

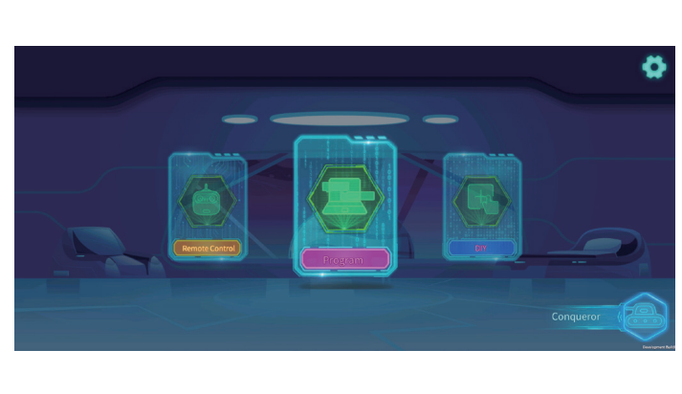
ステップ1:アプリケーションのインストール
AppStoreとGooglePlayから「EleRobot」アプリの最新バージョンをダウンロードできます。

EleRobot

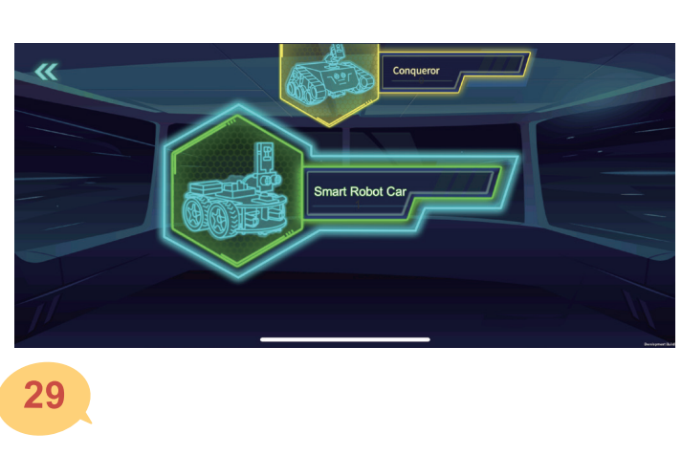


ステップ2:アプリケーション設定
まず、IO拡張ボードの「upload-cam」切り替えボタンを「cam」に切り替えてください。

APPで車を制御する

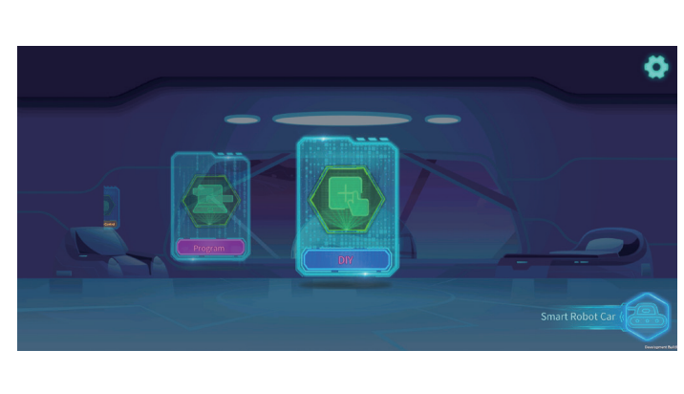


電話の設定でWIFIをオンにして、「ELEGOO-123」を接続します。(番号「123」はカメラモジュールの物理アドレスであり、各カメラモジュールの物理アドレスは異なります。)WIFI接続が成功したら、「EleRobot」アプリを開き、右下アイテムの切り替えアイコン「 」をクリックします。

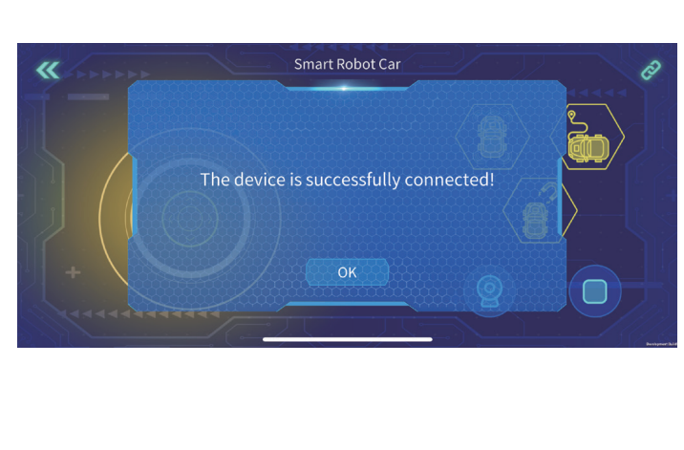


プロジェクト選択画面に移動し、「Smart Robot Car」をクリックします。

APPで車を制御する



右上の設定アイコン「 」をクリックして言語を選択します。



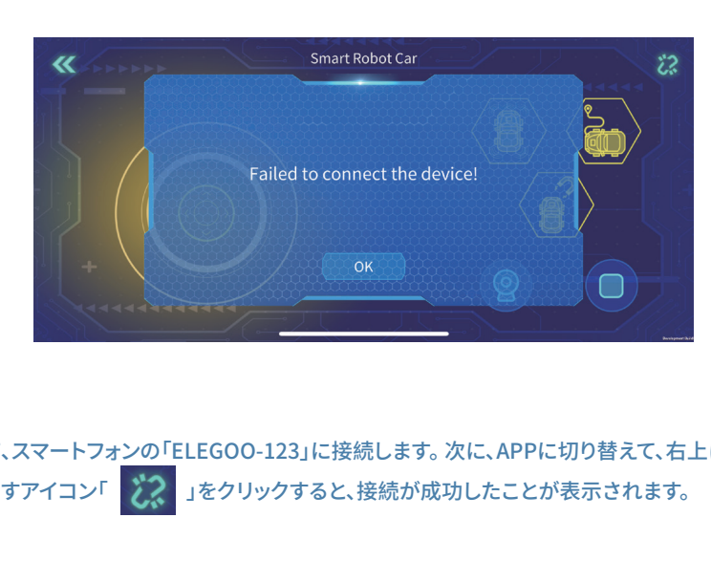
The device is successfully connected!

OK

「Remote Control」をクリックしてコントロール画面に入り、デバイスが正常に接続されたことを示すウィンドウが表示されたら「OK」をクリックします。

APPで車を制御する

事前にスマートフォンでWIFIを正常に接続しなかった場合は、アプリを開いたときに接続が失敗したことを示すウィンドウが表示されます。「OK」をクリックして続行してください。

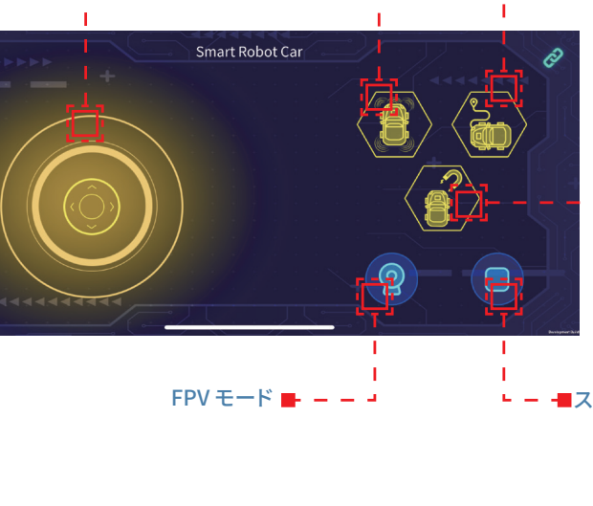


Failed to connect the device!

OK

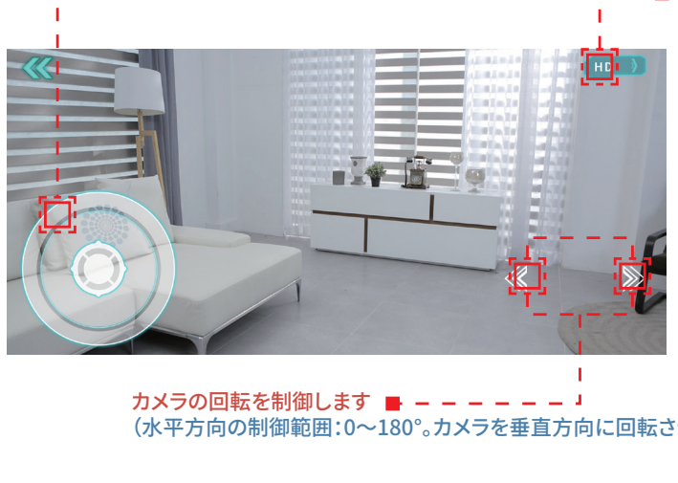
WIFIをオンにして、スマートフォンの「ELEGOO-123」に接続します。次に、APPに切り替えて、右上にあるWIFIが接続されていないことを示すアイコン「 」をクリックすると、接続が成功したことが表示されます。

APPで車を制御する



APPで車を制御する

FPV モード

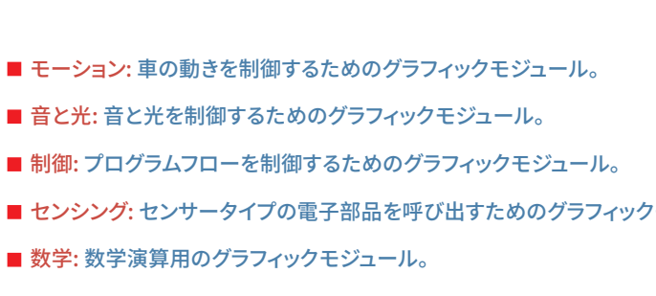


ジョイスティック
スマートロボットカーの動きを制御できます、合計8つの方向があります。

画素の選択

カメラの回転を制御します
(水平方向の制御範囲:0～180°。カメラを垂直方向に回転させるように制御することはできません。)

グラフィカルプログラミング



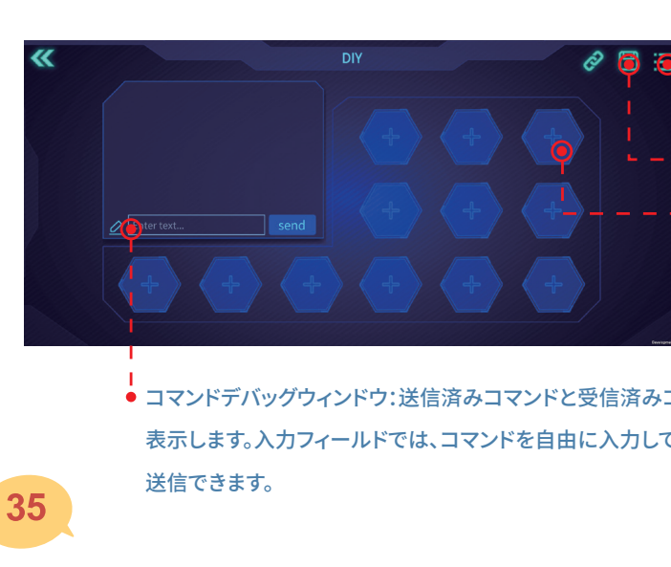
- リストボタンをクリックして、保存されているすべてのアイテムを表示します。
- 編集したプロジェクトをクリックして保存します。
- 現在のプロジェクトの名をクリックして変更します。
- プログラムのエントリはこのグラフィックモジュールに接続されているプログラムモジュールのみが、再生ボタンがクリックされた後に実行されます。
- 一時停止ボタンをクリックして、プログラムを一時停止します。
- 再生ボタンをクリックし、プログラムの実行を開始します。

■ モーション: 車の動きを制御するためのグラフィックモジュール。
■ 音と光: 音と光を制御するためのグラフィックモジュール。
■ 制御: プログラムフローを制御するためのグラフィックモジュール。
■ センシング: センサータイプの電子部品を呼び出すためのグラフィックモジュール。
■ 数学: 数学演算用のグラフィックモジュール。
■ 変数: プログラム変数操作。

DIY コントロール

車の機能プログラムを自由に記述してデバッグしたい場合は、DIY機能のカスタムコマンドを使用してデバッグおよび制御できます。

■「DIY」をクリックして、DIYコントロールページに入ります。



- リストボタンをクリックして、保存されているすべてのアイテムを表示します。
- 編集したプロジェクトをクリックして保存します。
- カスタムボタン:このボタンを長押しすると、ボタンエディターがポップアップします。ボタンの名前とメッセージを入力し、このボタンの色を選択できます。
- コマンドデバッグウィンドウ:送信済みコマンドと受信済みコマンドを表示します。入力フィールドでは、コマンドを自由に入力してテストを送信できます。

ご注意

ご注意:

■ 電源スイッチをオンにしたときは、GY-521モジュールの初期キャリブレーション値が不正確になり、スマートロボットカーの直線性能が低下しないように、スマートロボットカーを安定して置きする必要があります。

■ 使用する前に、バッテリーを完全に充電する必要があります。バッテリー残量が少なくなると、ステータスインジケーターライトが赤くに点滅します。USBケーブルでバッテリーを充電します。

■ 電源投入時、サーボ損傷を防ぐため、外力でサーボを無理に回転させないでください。

■ 電池残量が少なくなると、WIFIが自動的に切断されたり、カメラが動かなくなったりすることがあります。

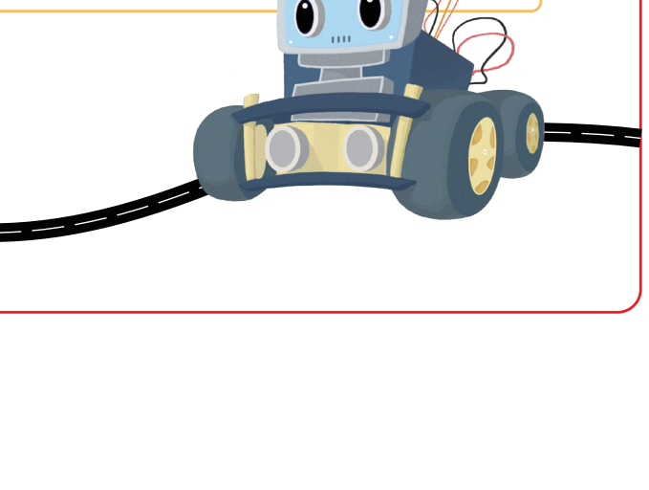
■ 各カメラモジュールの物理アドレスは異なります。

スマートロボットカーV4.0(カメラ付き)

スマートロボットカーの組み立てが難しい場合は、
公式ウェブサイトhttps://www.youtube.com/elegooofficial/
の組み立てチュートリアルビデオをご覧ください。

組み立てやテスト中にご不明な点がございましたら、service @ elegoo.com
までお気軽にお問い合わせください。

ELEGOO チーム

ELEGOO